

Неспецифическая резистентность иммунной системы при раке шейки матки

Кенбаева Д.К.

АО «Медицинский университет Астана»

Городской онкологический диспансер, г.Астана

Неспецифическая резистентность иммунной системы при раке шейки матки

Было проведено изучение зависимости степени изменений неспецифической резистентности иммунной системы при различных клинических стадиях рака шейки матки. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии достоверных изменений показателей фагоцитарного звена иммунитета, степень которых увеличивается по мере прогрессирования злокачественного новообразования.

Актуальность проблемы: нарушения, возникающие в иммунной системе при опухолевом росте, не остаются постоянными в процессе прогрессии заболевания. На первом этапе включаются защитные механизмы, способные узнать начальные злокачественные изменения, представленные единичными опухолевыми клетками. К ним относятся: естественные киллеры, активные макрофаги, моноциты, нейтрофилы. Эти эффекторные клетки относят к категории неспецифического распознавания своего и чужого. Они не требуют наличия классических опухолеассоциированных антигенов, являются Т – независимыми и без предварительной иммунизации осуществляют лизис практически любых опухолевых клеток-мишеней [1-3].

На втором этапе включается комплексный иммунный ответ организма в случае, когда опухоль достигла критической массы. Этот ответ осуществляет система специфической иммунной противоопухолевой защиты, зависящая от Т – системы. Она «включается» обычно слишком поздно и недолго сохраняет свою активность в процессе роста опухоли [4, 5].

На третьем этапе клеточного противоопухолевого иммунитета иммунологические механизмы ограничены условиями метастазирования опухоли. В этом случае основным фактором является появление мутантных вариантов популяций клеток опухоли, способных ускользать от локального противоопухолевого надзора. Очевидно, что с клинической точки зрения наибольшее значение имеет уточнение механизмов последних двух этапов. На этих этапах опухоль становится доступной для клинической диагностики и установления стадии заболевания. Так как стадия является отражением степени распространения опухолевого процесса, то традиционным в онкоиммунологии является сопоставление показателей иммунитета с

Таблица 1 - Особенности показателей фагоцитоза у больных раком шейки матки II ст.

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ II ст., n=47	p
Фагоцитоз, %	25,6±1,7	33,9±2,5	<0,05
ФЧ1	4,4±0,2	5,2±0,3	<0,05
ФЧ2	0,9±0,1	2,8±0,3	<0,01
ФЧ2/ФЧ1	20,5±1,7	53,8±4,5	<0,01
НСТ спонт.	17,5±1,4	23,4±1,6	<0,05
НСТ стим.	26,2±1,8	39,3±2,5	<0,05
ИС НСТ, %	49,7±3,5	67,9±5,5	<0,05

Nonspecific resistance of the immune system in cervical cancer

An assessment of change depending degree on nonspecific resistance of the immune system in different clinical stages of cervical cancer. The results of the analysis indicate the presence of phagocytic immunity significant changes, the degree of which increases with malignant neoplasms progression.

клинической стадией заболевания [6, 7].

Клетки фагоцитарно-макрофагальной системы играют существенную роль в осуществлении иммунных реакций, в том числе противоопухолевого иммунитета, поскольку являются одним из основных компонентов системы представления антигена, а также осуществляют свои функции при деструкции опухолевой ткани [8, 9].

Цель

- изучение особенностей показателей неспецифического звена иммунной системы у больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса.

Материалы и методы

Было осуществлено комплексное клинико-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет, средний возраст по группе IIB – 49,2±1,4 года, по группе III ст. – 50,5±1,6 года.

Было определено состояние неспецифического фагоцитарного звена % фагоцитоза, ФЧ, НСТ тесты в сыворотке крови.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов вариационной статистики на компьютере класса Pentium IV.

Результаты исследования:

Полученные данные свидетельствуют о наличии разнонаправленной реакции различных механизмов фагоцитоза и внутриклеточного лизиса при раке шейки матки, зависящих от клинической стадии. Данные, характеризующие показатели фагоцитоза у больных раком шейки матки II ст., представлены в таблице 1.

Видно, что в отличие от клеточного и гуморального звеньев системы иммунитета, все исследованные показатели фагоцитоза имели достоверные различия с контрольными.

Так, число фагоцитирующих клеток имело достоверное превышение над показателем группы здоровых женщин (на 32,4%, p<0,05). Одновременно увеличивалось и фагоцитарное число 1, определяющее активность фагоцитирующих клеток после короткой инкубации с субстратом.

Рисунок 1 – Динамика показателей неспецифической резистентности больных раком шейки матки

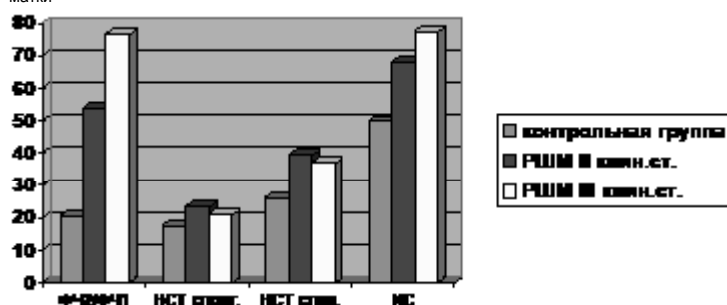


Таблица 2 – Особенности показателей фагоцитоза у больных раком шейки матки III ст.

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ III ст., n=29	p
Фагоцитоз, %	25,6±1,7	38,4±3,3	<0,05
ФЧ1	4,4±0,2	4,7±0,3	>0,05
ФЧ2	0,9±0,1	3,6±0,3	<0,01
ФЧ2/ФЧ1	20,5±1,7	76,6±6,2	<0,01
НСТ спонт.	17,5±1,4	20,8±1,2	>0,05
НСТ стим.	26,2±1,8	36,9±2,2	<0,05
ИС НСТ, %	49,7±3,5	77,4±6,0	<0,05

В то же время, очень значительно по отношению к контролю повышалось и фагоцитарное число 2, отражающее степень внутриклеточного лизиса фагоцитированного субстрата. Степень его превышения над контролем составила 211,1% ($p<0,01$). Резкое превышение было зарегистрировано по соотношению ФЧ2/ФЧ1 (на 163,2%, $p<0,01$), что показывает превышение активности фагоцитоза над возможностями лизиса и элиминации субстрата.

В то же время, отмечено и увеличение показателей теста с нитросиним тетразолием, отражающих метаболическую активность фагоцитов. Причем в большей степени увеличивался показатель активированного НСТ-теста, повышение которого характерно для острых воспалительных процессов (на 50,0%, $p<0,05$), индекс стимуляции – на 36,7% ($p<0,05$).

Таким образом, результаты исследования показателей фагоцитарного звена свидетельствуют об увеличении его функциональной активности и наличии дисбаланса между поглотительной и переваривающей функцией клеток.

Данные, характеризующие состояние исследуемых механизмов иммунитета у обследованных больных раком шейки матки III ст., представлены в таблице 2.

В данной группе обследованных больных также было зарегистрировано достоверное повышение относительного числа фагоцитирующих клеток (на 50,0% относительно контрольной группы, $p<0,05$). При этом не было зарегистрировано существенных различий между группами по показателю ФЧ1.

В то же время, ФЧ2 в основной группе обследованных было в 4 раза выше, чем в контрольной, в такой же степени увеличивалось и соотношение ФЧ1/ФЧ2 ($p<0,01$ в обоих случаях). Это свидетельствует об еще более выраженном угнетении переваривающей функции фагоцитирующих клеток.

Одновременно отмечался рост показателей спонтанного, индуцированного НСТ-теста и индекса стимуляции (на 18,9%, $p>0,05$, 40,8%, $p<0,05$ и 55,7%, $p<0,05$ соответственно) (Рисунок 1).

В целом, картина показателей фагоцитарного иммунитета у обследованных больных РШМ III ст. свидетельствует о его активации в сочетании с выраженным дисбалансом поглотительной и литической способности фагоцитов.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии достоверных изменений показателей фагоцитарного звена иммунитета, степень которых увеличивается по мере прогрессирования злокачественного новообразования. При раке шейки матки II ст. они затрагивают лизирующую функцию фагоцитов, которая, вероятно, является компенсаторной в связи со значительным снижением не только лизиса фагоцитированного субстрата, но и общих метаболических свойств фагоцитов.

Литература

1. Балдуева И.А., Моисеенко В.М., Хансон К.П. Система дендритных клеток и ее роль в регуляции функциональной активности Т- и В-лимфоцитов человека // Вопросы онкологии. - 2004. - № 5. - С. 473-483.
2. Kawata N. Takimoto V., Hirano D. Immunological effects of recombinant interferon-gamma to tumor infiltrating lymphocyte of renal cell carcinoma-relationship with clinical stage // Hinyokika Kyo. - 2007. - N 42(1). - P. 1-4.
3. Городилова В.В., Яцковская Н.Л. К вопросу об иммунологической реактивности организма больных раком тела матки // Вопросы онкологии. - 1997. - № 3. - С. 10-13.
4. Иммунотерапевтические возможности применения ликопида у больных с вторичными иммунодефицитными состояниями. // Методич. рекомендации № 96/181, МЗ РФ, М., 2000.
5. Ивашкин В.Г., Васильев В.Ю., Северин Е.С. Уровни регуляции функциональной активности органов и тканей. Л.: Наука, 2007. - 272 с.
6. Хансон К.П. Программированная клеточная гибель (апоптоз): молекулярные механизмы и роль в биологии и медицине // Вopr. мед. химии. 2006. - Т. 43. (5). - С.402-414.
7. Bakhidze, E.V., Bokhman, J.V. Application of thymic factor «Thymalin» in complex treatment of endometrial cancer patients // Eur. J. Gynaec. Oncol. XL - 2007. - № 4. - P. 251-256.
8. Cortes I.E., Seymou J.F., Kurzrock R. Biologic therapy: interferons, in-terkukin-2, and adoptive cellular immunotherapy // Med. Oncology. - 2005. - №3. - P.37-41.